Условие

Двама играят до победа: първият трябва да спечели m партии, а вторият n. Първият печели всяка партия с вероятност p, а вторият с $1 - p$. Пресметнете вероятността първият да спечели цялата игра.

Партиите са независими.

Идея: с коя партия свършва играта

Първият печели играта точно когато събере m победи, **преди** вторият да събере n. Тогава в момента на края:

- последната изиграна партия е спечелена от първия (това е неговата m-та победа);
- вторият има k победи, където $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$.



$m = 4$, $k = 2$: последната е за първия

Събитията за различните k са несъвместими, затова събираме по k.

Вероятността за фиксирано k

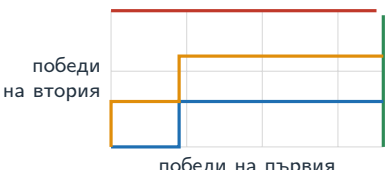
Играта е продължила $m+k$ партии. Последната е за първия. Преди нея са $m-1+k$ партии: $m-1$ за първия и k за втория, в произволен ред.

1. кои k от първите $m+k-1$ партии са за втория: $\binom{m+k-1}{k}$;
2. всяка конкретна редица има вероятност $p^m(1-p)^k$ (независимост).

$$\mathbb{P}(\text{първият печели, вторият има } k) = \binom{m+k-1}{k} p^m (1-p)^k.$$

Това е отрицателното биномно разпределение: брой неуспехи k до m-тия успех.

Решетка на играта



$m = 4$, $n = 3$
зелената стена: победа на първия
червената: победа на втория

Всеки път започва от $(0, 0)$ и спира, когато стигне стена. Стъпка надясно има вероятност p, нагоре $1 - p$.

Отговор и проверка

$$\mathbb{P}(\text{първият печели}) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{m+k-1}{k} p^m (1-p)^k.$$

Проверка $m = n = 1$: една партия решава, $\binom{0}{0} p = p$. ✓

Проверка $m = 1$, $n = 2$: първият трябва да спечели една партия, преди вторият да спечели две: $p + (1-p)p$. Формулата: $p + \binom{1}{1} p(1-p)$. ✓

Отговор. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \binom{m+k-1}{k} p^m (1-p)^k.$